



探討 AI 使用習慣與付費行為對學生 GPA、學習能力及時間分配的影響

Group 1

梁名廷、張勝凱、張凱翔、謝坤霖

報告目錄



01. Motivation

探討生成式AI是否對學習有實質幫助

02. Introduction

資料集介紹 - 生成式 AI 對學生的影響

03. Data Preprocessing

缺失值檢查、篩選特徵、轉換文字類型的標籤

04. Data EDA

初步認識資料，將資料可視化

05. Data Mining

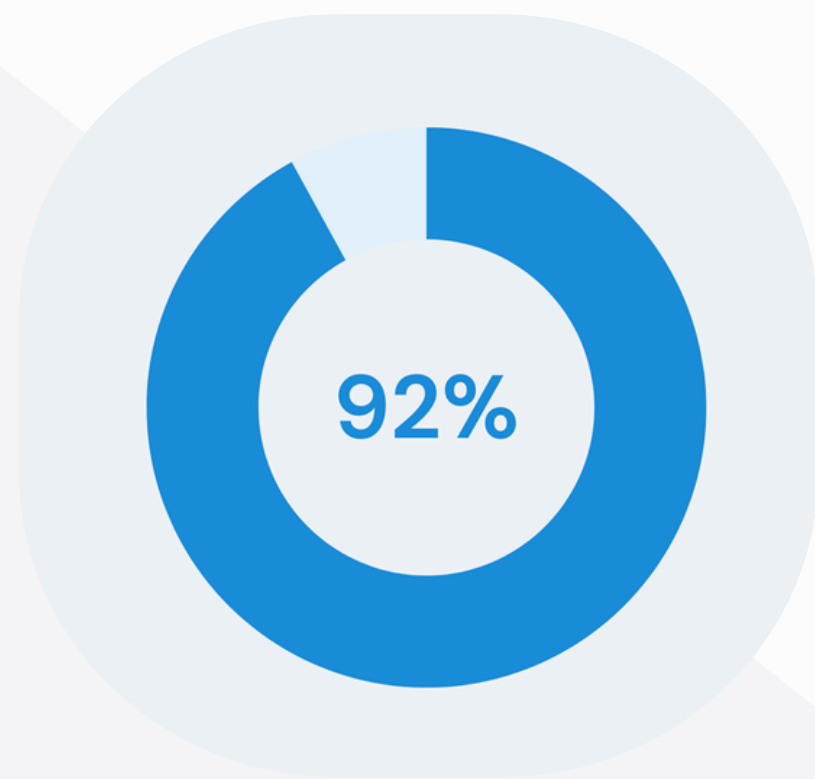
關聯規則Apriori挖掘AI使用行為和學業表現之關聯

06. Statistical Methods

透過統計檢定檢驗多項統計指標

MOTIVATION

學生使用AI占比92%



資料來源：<https://programs.com/resources/students-using-ai/>

背景現象：AI 成為學習新常態

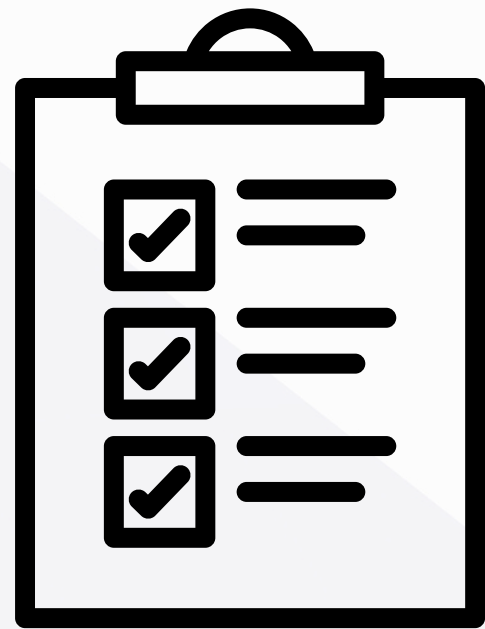
- 隨著生成式 AI 發展成熟，其已成為學生學習中不可或缺的輔助工具。
- 越來越多學生願意「付費訂閱」AI，以期獲得更好的學習表現。

問題探討：真的有幫助嗎？

- 付費訂閱真的能帶來更好的成績 (GPA) 嗎？
- 過度依賴 AI，是否會削弱學生對核心技能的記憶與保留？

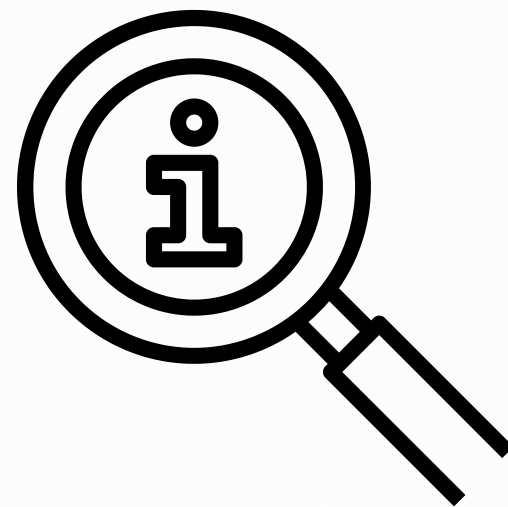
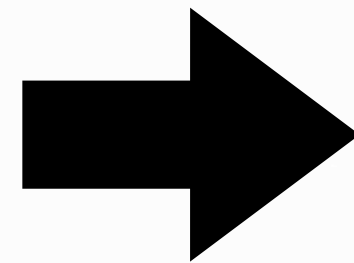
INTRODUCTION

資料集：生成式 AI 對學生的影響



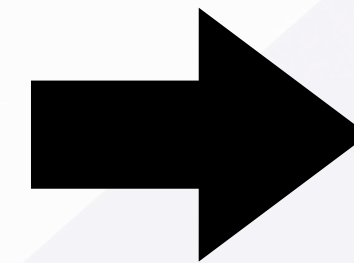
總樣本數：50,000 名學生

特徵維度：包含 16 項 AI 行為、
學習成效



AI 行為：每週使用時數、是否付
費、AI 學習時間佔比

學習指標：期初GPA、期末GPA、
技能保留/記憶分數



統計顯著性檢定：透過假設檢定，
探討對學習效果影響

關聯規則探勘：挖掘 AI 使用與學
生學習成效的關聯性

資料前處理

01.

缺失值檢查 特徵篩選

- 經檢查，原始資料無缺失值 (NA) 與空字串
- 刪除Student_ID欄位，避免干擾演算法（如 K-Means）的距離計算。

02.

特徵工程

新增三個特徵欄位

- GPA_Change：期末GPA - 期初GPA
- Total_Study_Hours：AI 使用時數 + 傳統讀書時數
- AI_Time_Ratio：AI 使用時數佔總學習時數的比例

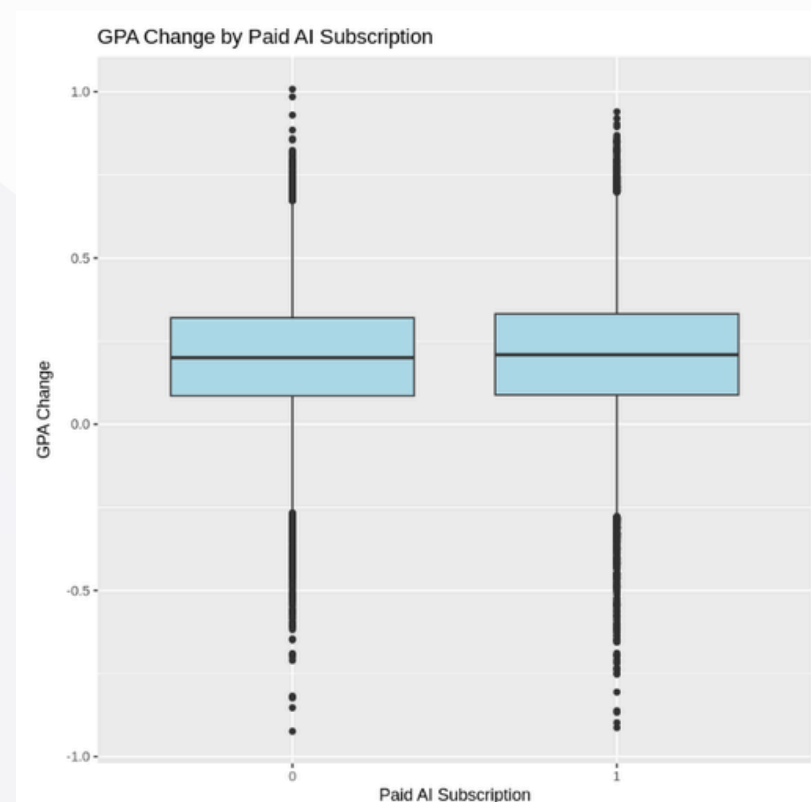
03.

類別變數編碼

- 二元轉換：
Paid_Subscription
- 有序因子：
Year_of_Study、
Prompt_Engineering_Skill、
Burnout_Risk_Level
- 名目因子：
Major_Category、
Primary_Use_Case、
Institutional_Policy

EDA

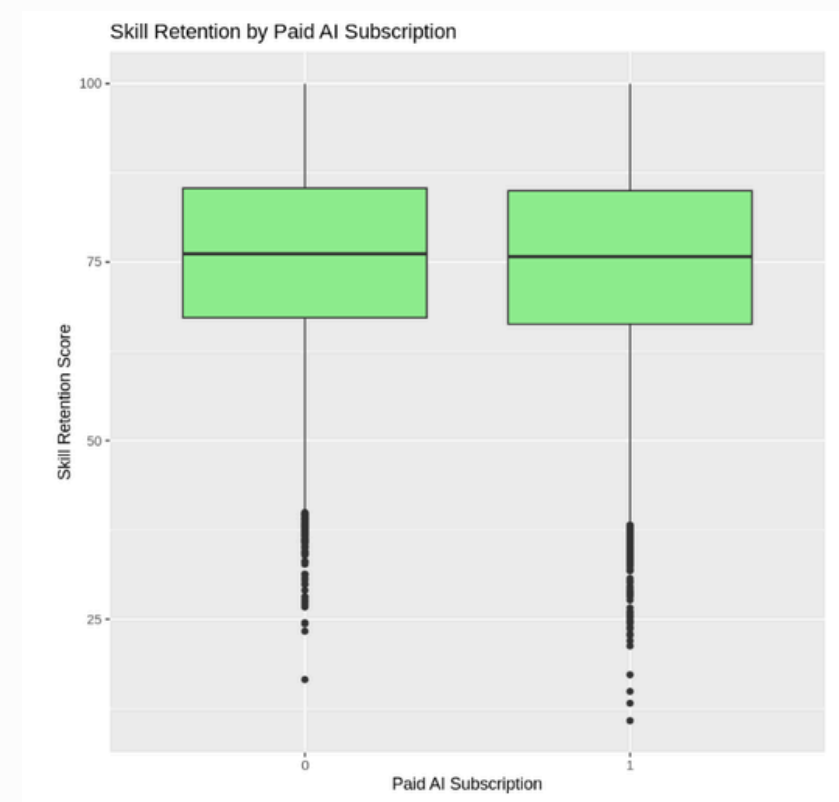
AI訂閱使用者 VS 未訂閱使用者



學習成效比較(GPA變化率)

結果:

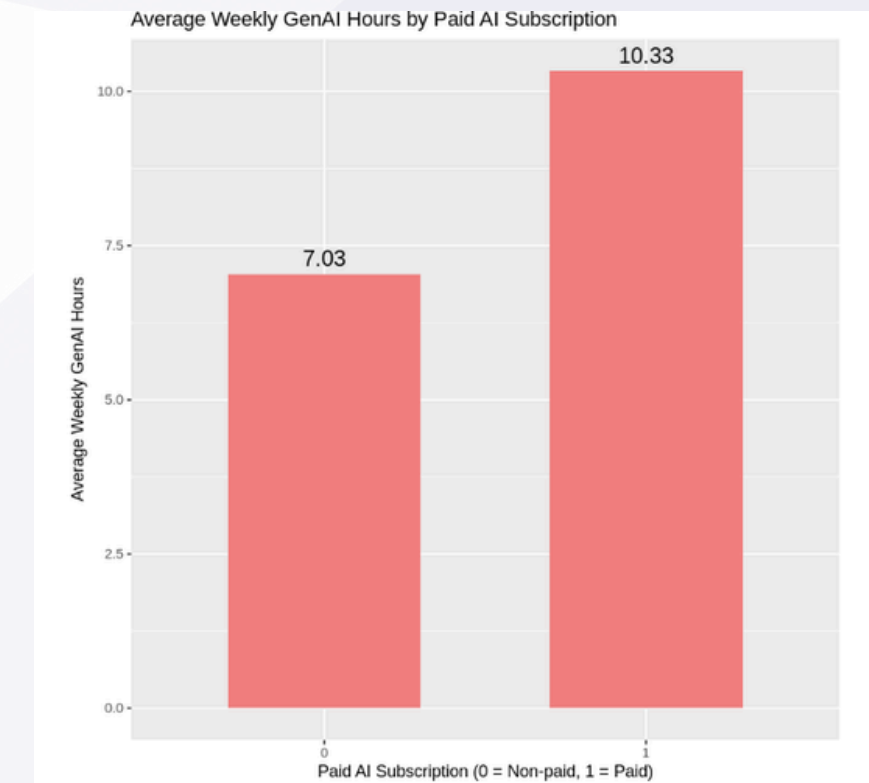
AI訂閱使用者比未訂閱
使用者GPA變化率多
0.0065



學習技能保留比較

結果:

AI訂閱比未訂閱使用者
少0.64分



每週 AI 使用時數比較

結果:

AI訂閱約 10.33 HR
未訂閱使用者約 7.03 HR

AI 對學生影響

分析核心 識別 AI 工具使用時數、學業表現 (GPA) 與學習習慣之潛在關聯。

研究方法 基於 R 語言與 Apriori 演算法，針對50000筆大專生資料集進行特徵離散化探勘。

篩選準則

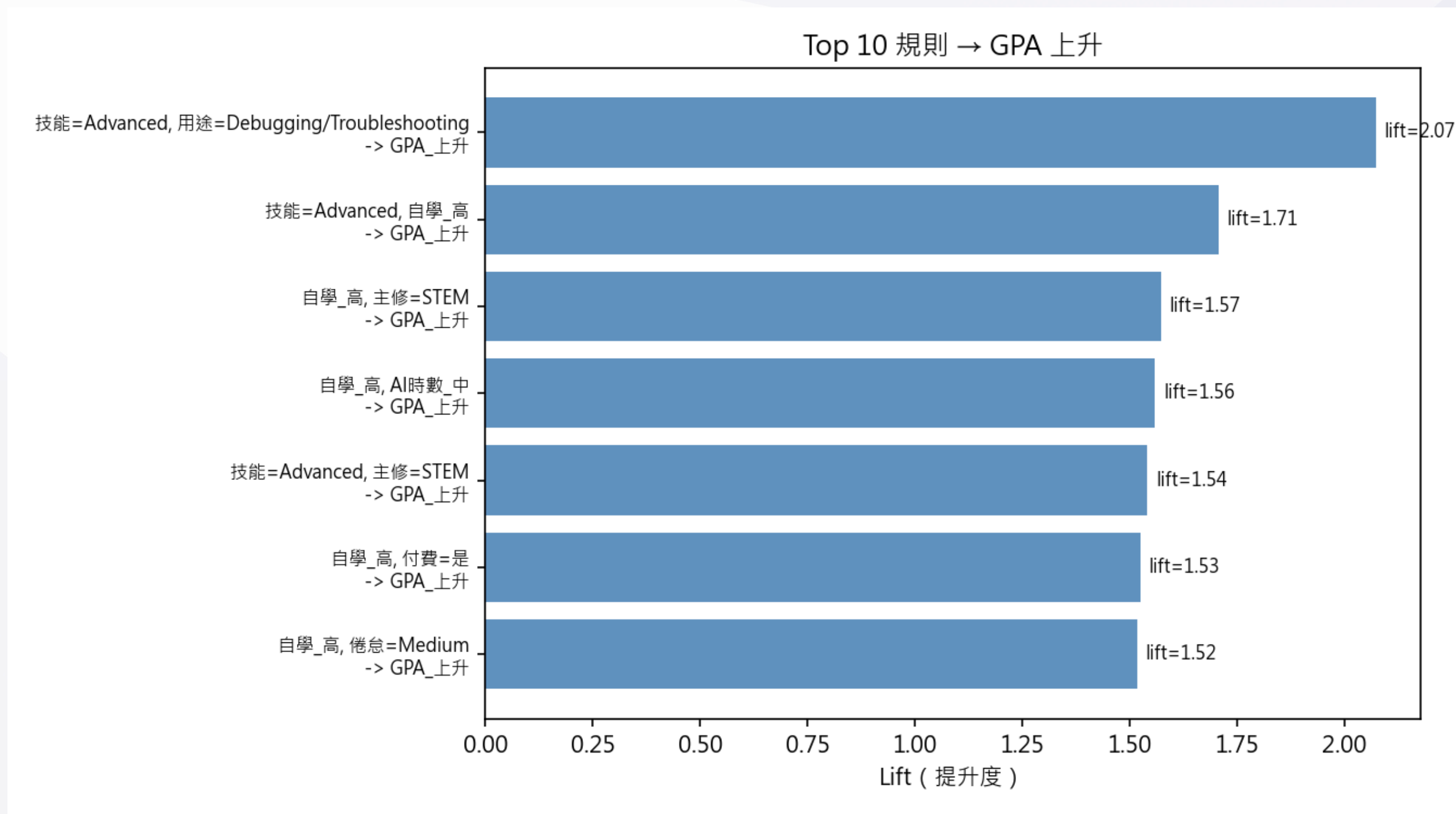
- Minimum Support = 0.05
- Confidence = 0.5
- Lift > 1.2

Support 支持度 $\text{Support}(X \rightarrow Y) = P(X \cap Y)$

Confidence 信心度 $\text{Confidence}(X \rightarrow Y) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)}$

Lift 提升度 $\text{Lift}(X \rightarrow Y) = \frac{\text{Confidence}(X \rightarrow Y)}{P(Y)}$

資料探勘-關聯規則



KMEANS- AI 使用行為分群

特徵選取：7個行為特徵

AI 時數、自學時數、AI 佔比、AI 依賴、工具多樣性、技能保留、考試焦慮

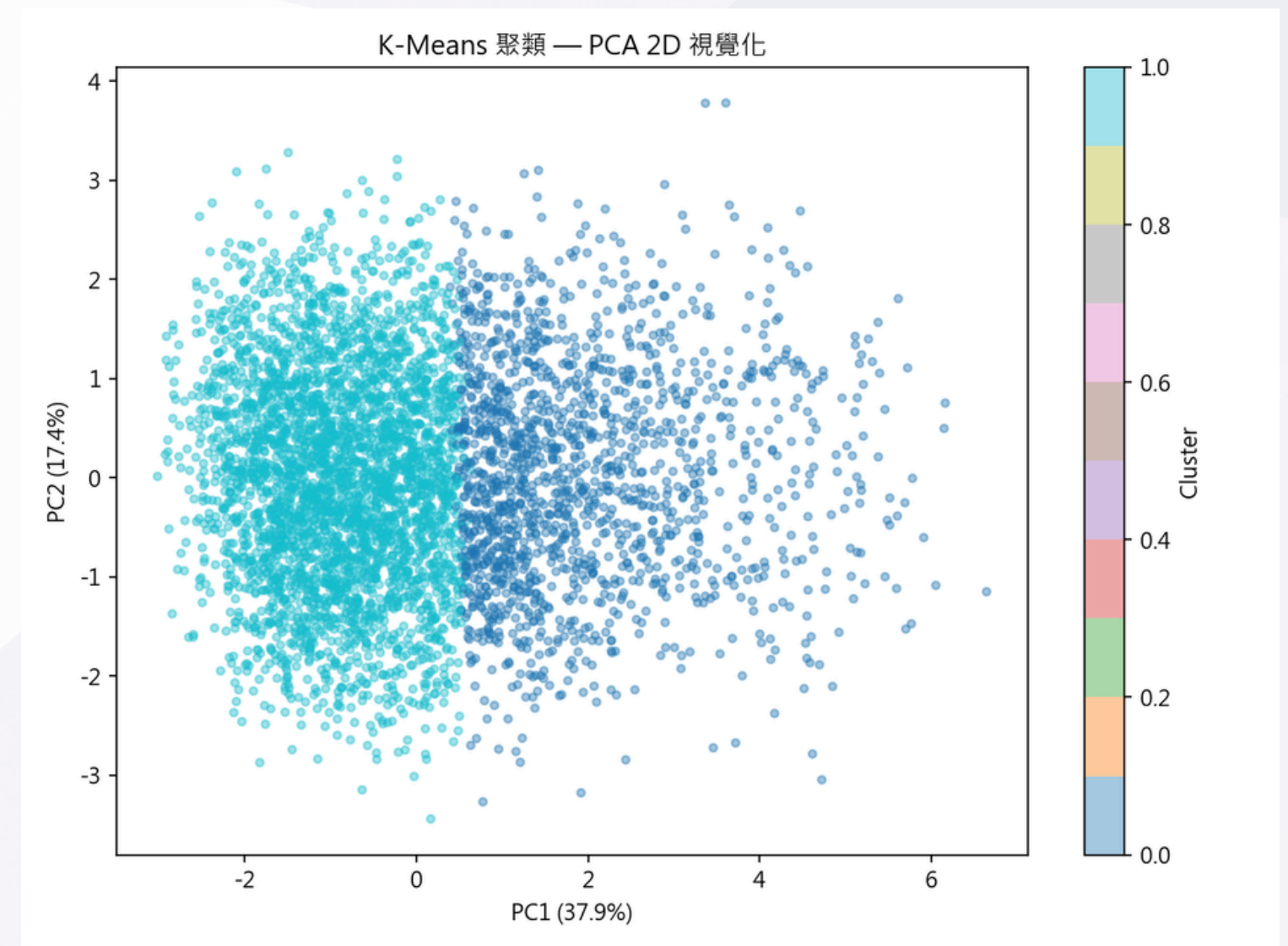
標準化

決定群數K、分群

Silhouette Score 選出最佳 $k = 2$ ，並於 7 維空間分群 ($n = 50,000$)

PCA降維

將7個特徵壓縮為2維，PC1(37.9%)最能區分兩群的方向



Cluster 0 (左)：AI 重度，17 hr/週，High Burnout 49%
Cluster 1 (右)：傳統學習，4 hr/週，High Burnout 14%

統計檢定-付費AI對學習成效的影響

迷思破解：課金能打造學霸嗎？

- 檢定目的:每月花費訂閱 GPT-4 等進階模型，值得嗎？
- 檢定方法：獨立雙樣本 T 檢定 (N=50,000)。
- 檢定目標：
 - a. 成績進步量 (GPA Change)
 - b. 技能保留分數 (Skill Retention Score)



統計檢定-付費AI對學習成效的影響

I 檢定結果

- 結果一：GPA 微幅提升
 - $P\text{-value} < 0.001$ (統計顯著)，付費組 GPA 進步量較高。
- 結果二：技能保留顯著退步（反向效應）
 - $P\text{-value} \approx 1$ (單尾檢定失敗)，付費組的技能保留分數顯著低於免費組！
- 洞察：AI 雙面刃效應發生，強大模型代勞了思考，導致「成績變好，腦袋變空」。

真實效應量

- 大樣本陷阱：樣本數高達 5 萬，導致極微小的 GPA 差異 (0.006分) 呈現 $P\text{-value}$ 高度顯著。
- 真實效應量 (Cohen's d) :
 - GPA 變化量效應量： $d \approx 0.03$
 - 技能保留分數效應量： $d \approx -0.04$
- 判定級別：Negligible (可忽略的微小效應)。

統計檢定-付費AI對使用率的影響

付費使用使否會影響使用意願?

- 檢定目的:使用付費AI的學生在使用時間上是否較長
- 檢定方法：獨立雙樣本 T 檢定 ($N=50,000$)。
- 檢定目標：
 - a.每週 AI 使用時數(Weekly GenAI Hours)
 - b.AI學習時間佔比 (AI Time Ratio)



統計檢定-付費AI對使用率的影響

T 檢定結果

- 結果一：每周AI使用時數提升
 - P-value < 2.2e-16 (統計顯著)，付費組每周AI使用時數較高。
- 結果二：AI學習比例提升
 - P-value < 2.2e-16 (統計顯著)，付費組在學習過程中使用AI的比例提升
- 洞察：使用付費AI確實會提升學生在學習上的AI使用時間

真實效應量

- 真實效應量 (Cohen's d) :
 - 每周AI使用時數效應量：d $\approx$ 0.41
 - AI學習比例效應量：d $\approx$ 0.33
- 判定級別：Small~Median

統計檢定-付費AI統整

數據結果

	GPA變化	技能保留量	每週 AI 使用時數	AI學習時間佔比
t值	t = 3.8223	t = -5.3646	t = 43.208	t = 36.058
df	df = 43817	df = 44881	df = 38352	df = 43094
p-value	p-value = 6.62e-05	p-value = 1	p-value < 2.2e-16	p-value < 2.2e-16
Cohen's d	0.03495052 (negligible)	-0.04876003 (negligible)	0.4065855 (small)	0.3310115 (small)

統計檢定-提示詞技巧對GPA的提升

下提示詞的技巧是否能夠提升學習表現?

- 檢定目的：下提示詞的技巧(初階 / 中階 / 高階)的差異能夠影響GPA表現嗎?
- 檢定方法：單因子變異數分析 (ANOVA) 與 Tukey 事後檢定
- 檢定目標：成績進步量 (GPA Change)

統計檢定-提示詞技巧對GPA的提升

ANOVA結果

- ANOVA 整體檢定
 - P-value小於 0.001。這代表「初階、中階、高階」這三群學生的成績進步量，在統計上有著極度顯著的差異。提示詞技巧確實會影響成績。

TUKEY 事後檢定結果

	中階 vs 初階	高階 vs 中階	高階 vs 初階
diff	0.0016	0.0611	0.0628
p adj	0.663 (大於 0.05，不顯著)	0.000 (極度顯著)	0.000 (極度顯著)

洞察: 只有當技巧達到「Advanced (高階)」時，成績進步量才會迎來爆發

結論

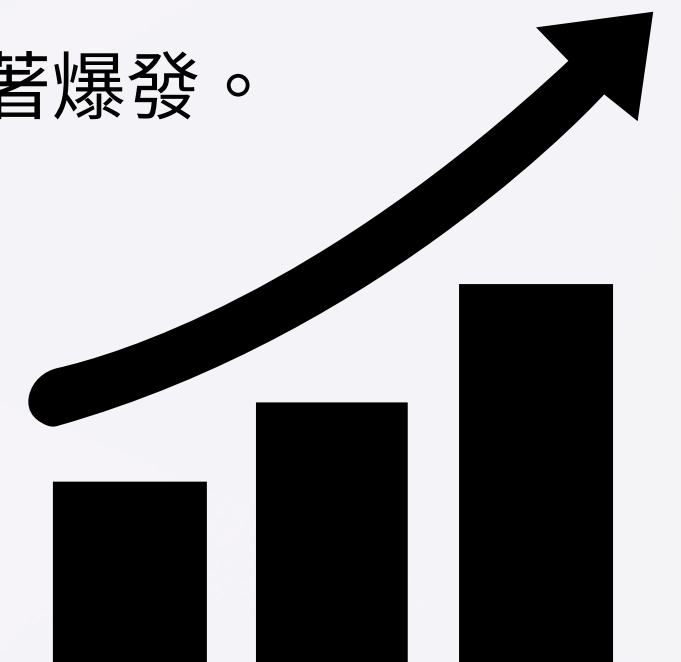
1. 破除迷思：課金不一定比較強

- 統計檢定證實，單純「付費訂閱進階 AI」對 GPA 的提升極微小 (Cohen's $d \approx 0.03$)，甚至會導致技能保留量顯著下降。
- 使用付費版AI的學生比起使用免費版AI的學生更加傾向於使用AI學習取代傳統學習
- 分群結果 (K-Means) 更示警：重度依賴 AI 的群體（每週約 17 小時），面臨高達 49% 的學習倦怠 (High Burnout) 風險。

2. 提升關鍵：進階提示詞技巧 + 精準應用場景

- 統計顯示，唯有具備「高階 (Advanced)」提示詞技巧，成績進步量才會迎來顯著爆發。
- 關聯規則指出最高勝率公式：當「進階技能」運用於「除錯與問題排解」時，帶動 GPA 上升的提升度最高 (Lift = 2.07)。

結論: 決定學習成效的不是工具的價格，而是駕馭工具的能力



THYNK UNLIMITED

**THANK
YOU.**

WWW.REALLYGREATSITE.COM

